

Elden Ring Agentic RAG Guide

Entrega MVP — Guía conversacional agéntica con RAG, memoria persistente y despliegue en producción

Autora:	Estefanía Alonzo
Proyecto GCP:	ah-estefania-alozno
Servicio activo:	https://elden-ring-agent-704637212685.us-central1.run.app
Fecha:	Septiembre 2026
Documento fuente:	PRD_Elden_Ring_Agentic_RAG_MVP.md

1. Problema y objetivo

El proyecto Medallion previo (`practica_uno`) produjo un Data Product terminado: una capa Gold en BigQuery con ~1,208 entidades de Elden Ring (armaduras, armas, bosses, incantations, cenizas de guerra y NPCs) en `semantic_documents` , más una primera estrategia de embeddings (`entity_embeddings` , E5 local, 384-dim). Ese Data Product no tenía, sin embargo, ninguna forma de que un jugador conversara con él: no había agente, no había memoria por usuario, no había autenticación ni un canal de recomendación personalizada.

- El objetivo de este MVP es construir esa capa faltante — un agente conversacional agéntico (Google ADK) que:
- responda preguntas de lore/conocimiento **grounded exclusivamente** en el corpus recuperado por RAG, nunca en el conocimiento preentrenado del LLM;
 - recomiende equipo (arma/armadura/incantation/ceniza) personalizado al perfil del jugador cuando la petición lo amerita, devolviendo hasta 3 opciones razonadas;
 - recuerde preferencias y stats del jugador de forma persistente entre sesiones, sin onboarding explícito — las detecta de la conversación natural;
 - aisle completamente la memoria y el historial entre usuarios distintos;
 - corra en producción real (Cloud Run), no solo en un notebook o entorno local.

No es un ejercicio de "wrapear un LLM" — el principio no negociable del proyecto (P-01, grounding estricto) es que ningún hecho sobre Elden Ring puede salir del modelo sin pasar primero por `search_elden_ring_knowledge` contra el corpus real.

2. Reutilización del proyecto Medallion

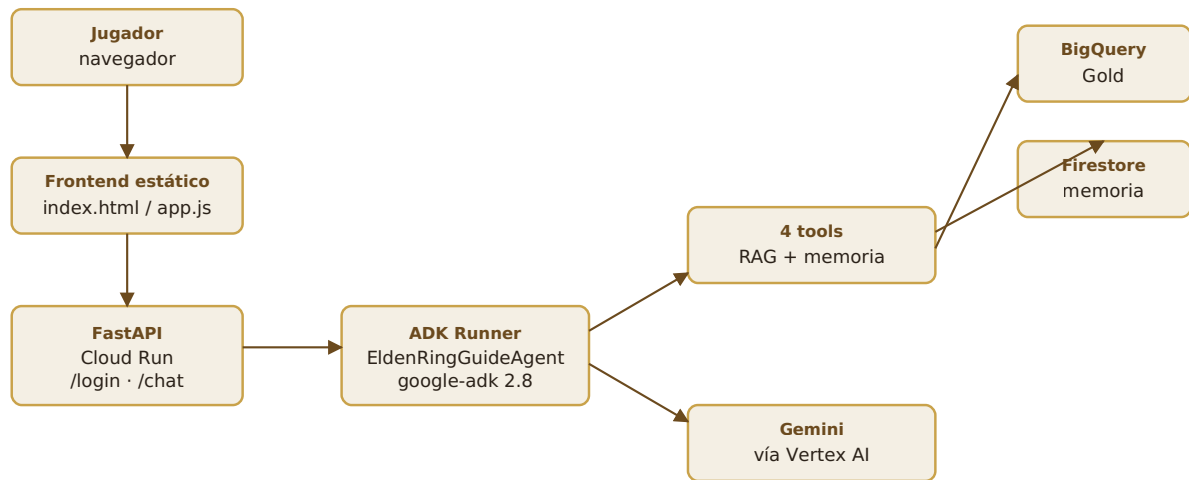
Bronze → Silver → Gold → Agentic RAG (este proyecto)

Este proyecto **no reconstruye** nada de las capas Bronze/Silver/Gold del proyecto Medallion — las consume como Data Product terminado, de solo lectura:

Tabla/artefacto	Origen	Uso en este proyecto
<code>semantic_documents</code>	Gold, capa de texto	Contrato de texto (<code>searchable_text</code>) — solo lectura, sin cambios.
<code>entity_embeddings</code> (E5, 384-dim)	Gold, estrategia legado	Intocable. No se lee ni se usa en este RAG — es evidencia de un proyecto anterior.
<code>entity_embeddings_vertex</code> (Vertex, 768-dim)	Gold, extensión paralela documentada en <code>VERTEX_RAG_HANDOFF.md</code>	Tabla que consume la tool <code>search_elden_ring_knowledge</code> vía <code>VECTOR_SEARCH</code> . 1,208 filas, 100% de cobertura frente a <code>semantic_documents</code> .

El handoff (`VERTEX_RAG_HANDOFF.md` , copiado a este repo) documenta el contrato exacto: modelo `gemini-embedding-001` , dimensión 768, `task_type` asimétrico (`RETRIEVAL_DOCUMENT` para el corpus, `RETRIEVAL_QUERY` para las preguntas del usuario) y el patrón de `ML.GENERATE_EMBEDDING` + `VECTOR_SEARCH` replicado en `backend/repositories/bigquery_repository.py` .

3. Arquitectura



Jugador → Frontend estático (mismo origen) → FastAPI en Cloud Run → ADK Runner → EldenRingGuideAgent → 4 tools → BigQuery (RAG) / Firestore (memoria) / Gemini vía Vertex AI.

Desviación frente al diagrama original del PRD: el PRD proponía Apps Script embebido en Google Sites como frontend. Se implementó y se publicó, pero el navegador real nunca pudo renderizar el Web App pese a que el servidor ejecutaba `doGet()` correctamente en el 100% de los intentos (ver sección 10, Decisiones y trade-offs). Se reemplazó por un frontend estático servido por el mismo FastAPI — mismo origen que la API, sin CORS, sin Google Sites. La URL de Cloud Run es la aplicación completa.

4. RAG

Corpus

1,208 documentos en `entity_embeddings_vertex` (armor 563, weapon 286, boss 105, incantation 100, ash 94, npc 60), cobertura 100% frente a `semantic_documents`.

Embeddings

Campo	Valor
Modelo	<code>gemini-embedding-001</code> (Vertex AI, vía modelo remoto de BigQuery ML)
Dimensión	768
Task type documentos	<code>RETRIEVAL_DOCUMENT</code>
Task type queries	<code>RETRIEVAL_QUERY</code>

Query embedding

Cada pregunta del usuario se vectoriza en el momento con `ML.GENERATE_EMBEDDING`, usando el mismo modelo remoto (`elden_ring_embedding_model`) y la misma dimensión que los documentos — el patrón asimétrico `RETRIEVAL_QUERY/RETRIEVAL_DOCUMENT` es obligatorio para que la comparación de distancia sea comparable (mezclarlos degrada la recuperación en silencio, sin error).

Vector Search

`VECTOR_SEARCH` sobre `entity_embeddings_vertex`, sin índice ANN — con ~1,208 documentos el escaneo exacto (`distance_type => 'COSINE'`) es suficiente y evita complejidad de infraestructura prematura (TODO-07). Filtro opcional por `entity_types` antes de la búsqueda.

Grounding y fuentes

El agente solo puede afirmar hechos respaldados por `search_elden_ring_knowledge`. Toda respuesta factual o de recomendación cierra con una sección `**Sources**` listando `entity_type · name` — nunca el `entity_id` interno ni el score/distancia. Ante evidencia insuficiente o irrelevante, el agente responde que no tiene información suficiente en su base de conocimiento, en vez de usar su conocimiento preentrenado (validado explícitamente en la evaluación, casos `out-of-kb-*`).

5. Sistema agéntico

ADK

`google-adk 2.8.0` — una API basada en `Agent / Runner / Event`, distinta de tutoriales más antiguos del framework. `Agent.tools` acepta funciones Python planas directamente (ADK las envuelve internamente), lo que permite registrar las tools como closures construidas en tiempo de request.

El agente: `EldenRingGuideAgent`

Un único agente con exactamente 4 tools:

Tool	Función
<code>search_elden_ring_knowledge</code>	RAG — recuperación semántica sobre BigQuery.
<code>get_player_profile</code>	Lee preferencias/stats del jugador autenticado.

<code>update_player_memory</code>	Guarda/corriges preferencias/stats (merge parcial).
<code>forget_player_memory</code>	Borra campos específicos del perfil (dotted path).

El `user_id` se inyecta por closure al construir el agente (`build_agent(user_id, ...)`) — nunca es un parámetro que el LLM pueda rellenar. Esto es no negociable (P-03 / PRD §12.4): ninguna tool acepta ni puede aceptar un `user_id` arbitrario del modelo o del payload del chat.

¿Por qué un solo agente y no multiagente?

El alcance funcional (RAG + memoria + recomendación) no requiere orquestación entre agentes especializados — un único agente con 4 tools cubre el flujo completo sin la complejidad adicional de handoffs, estado compartido entre agentes, o enrutamiento de intención (P-04, complejidad mínima). Introducir sub-agentes sin una necesidad funcional nueva sería sobre-ingeniería para este alcance.

6. Memoria

Tres conceptos deliberadamente separados, que no deben mezclarse (P-03):

Concepto	Dónde vive	Sobrevive a...
Contexto de sesión	Sesión ADK (en memoria del proceso)	Nada — se reinicia en cada login, evita contexto infinito y comportamiento impredecible.
Memoria persistente del jugador	Firestore, <code>player_profiles/{user_id}</code>	Logins, reddeploys, todo — sobrevive indefinidamente hasta que se olvide explícitamente.
Transcript de conversación	Firestore, <code>chat_sessions/{session_id}/messages</code>	Logins — pero no se re-inyecta automáticamente como contexto activo (MVP: sin selector de historial, TODO-01).

El aprendizaje es progresivo y sin onboarding: el agente detecta preferencias/stats mencionados naturalmente en la conversación y llama `update_player_memory` por su cuenta. Corrección ("ya no juego X, ahora Y") reemplaza el valor, no lo acumula. Olvido explícito borra solo los campos pedidos. Todo esto se validó en vivo contra Firestore real (Fase 3 y en los casos `memory-correction` / `memory-forget` de la evaluación).

Bug real encontrado y corregido: el cliente Python de Firestore no interpreta claves con punto (`"stats.level"`) como rutas anidadas dentro de `set(..., merge=True)` — las guarda como nombres de campo literales. El merge parcial correcto usa `update()` con esas mismas claves (que sí resuelve la ruta), asegurando primero que el documento exista.

7. Autenticación

Solo `username` + `password` — sin email, verificación, recuperación de contraseña ni MFA (deuda técnica aceptada explícitamente, ver Limitaciones).

Aspecto	Implementación
Hashing	PBKDF2-HMAC-SHA256, salt aleatorio de 16 bytes, 260,000 iteraciones. Nunca texto plano.
Token	JWT (HS256), <code>user_id</code> (UUID interno) en el payload, TTL configurable (480 min por defecto).
Aislamiento	<code>user_id</code> sale exclusivamente del token decodificado por la dependencia de FastAPI — nunca del payload del chat ni elegido por el LLM.

Decisión posterior al PRD original: se cerró el registro público (`POST /register` ya no existe). El frontend es de acceso anónimo, y la dueña del proyecto no quería que cualquier visitante creara una cuenta y consumiera tokens de Gemini a su cargo. Los usuarios son un roster fijo (3 cuentas) creado localmente vía `scripts/create_user.py` , nunca por HTTP.

8. Despliegue

Componente	Estado
Cloud Run	activo servicio <code>elden-ring-agent</code> , <code>us-central1</code> , build desde Dockerfile vía <code>gcloud run deploy --source .</code>
Frontend	activo estático, mismo contenedor/origen que la API (ver sección 3 y 10).
Google Sites / Apps Script	no usado reemplazado por el punto anterior — ver Decisiones y trade-offs.
Firestore	activo modo Native, <code>us-central1</code> , colecciones <code>users</code> , <code>player_profiles</code> , <code>chat_sessions</code> (+ subcolección <code>messages</code>).
BigQuery	activo lectura de <code>entity_embeddings_vertex</code> , sin escritura desde este backend.
Secret Manager	activo <code>JWT_SECRET</code> real (fuerte, generado con <code>secrets.token_urlsafe</code>), nunca en variables de entorno de texto plano ni en el repo.

Nota operativa: el IAM por defecto (`roles/editor` en la service account de Cloud Run) necesitó dos roles adicionales otorgados explícitamente — `roles/storage.objectViewer` (para que Cloud Build lea el código fuente subido) y `roles/secretmanager.secretAccessor` sobre el secreto específico — ninguno de los dos viene incluido en `roles/editor` pese a su amplitud.

9. Evaluación

Dos niveles obligatorios, ninguno reemplaza al otro: evaluación manual (humana, 1-5) y LLM-as-a-judge (Gemini, salida estructurada). 13 casos, cubriendo las 8 categorías mínimas del PRD (lore, retrieval multilingüe, recomendación, recomendación+memoria, memoria persistente, corrección, olvido, fuera de corpus).

Métrica	Promedio	Objetivo	
Groundedness	4.85	≥ 4.0	cumple
Answer relevance	5.00	≥ 4.0	cumple
Personalization (donde aplica)	4.83	≥ 4.0	cumple
Fugas de memoria entre usuarios	0	0	cumple
Passwords en texto plano	0	0	cumple
Respuestas RAG con fuentes cuando corresponde	100%	100%	cumple

Hallazgo honesto, no maquillado: el juez automático marcó 1 de 13 casos (`lore-01`, sobre Malenia) como alucinación. La revisión manual encontró que es un **falso positivo del juez**: `semantic_documents` en BigQuery contiene dos entidades `boss` duplicadas para Malenia con listas de "drops" inconsistentes entre sí (verificado con una query directa a BigQuery). El agente reportó fielmente ambos registros y marcó la discrepancia explícitamente ("another record indicates...") — no inventó nada. Es un defecto de calidad de datos upstream, en la capa Gold de solo lectura, no del agente ni del RAG. Se documenta en detalle en `evaluation/manual_evaluation.md`.

Evidencia completa: `evaluation/cases.yaml` (casos), `evaluation/transcripts.json` (conversaciones completas reales), `evaluation/llm_judge_results.json` (veredictos estructurados por caso), `evaluation/manual_evaluation.md` (tabla de 8 métricas por caso + verificación explícita de los 6 criterios mínimos del PRD §36).

10. Decisiones y trade-offs

Vector Search (BigQuery) vs FAISS

Se usa `VECTOR_SEARCH` nativo de BigQuery sin índice ANN. Con ~1,208 documentos el escaneo exacto es rápido y evita mantener infraestructura de vectores separada (FAISS, un servicio de índice, sincronización) — trade-off correcto para este volumen; no se justificaría para un corpus de cientos de miles de filas.

Firestore vs BigQuery para memoria

Firestore para lecturas/escrituras frecuentes de bajo volumen por documento (perfil, mensajes) — BigQuery está optimizado para analítica sobre grandes volúmenes, no para el patrón de acceso "leer/escribir un documento por request" que necesita la memoria conversacional.

Un solo agente vs multiagente

Ver sección 5 — sin justificación funcional para orquestación entre agentes en este alcance.

IAM amplio por velocidad

La service account de Cloud Run usa `roles/editor` (con dos roles extra otorgados a mano, ver sección 8) en vez de una service account dedicada de mínimo privilegio. Deuda técnica aceptada explícitamente para priorizar velocidad de entrega sobre superficie de IAM mínima (TODO-05 post-MVP).

Apps Script vs frontend dedicado

Esta es la decisión más significativa que se desvió del plan original. El PRD proponía Apps Script embebido en Google Sites. Se implementó completo (Login/Chat, JWT, CORS), se publicó como Web App (`access: ANYONE_ANONYMOUS` , `executeAs: USER_DEPLOYING` — la única combinación válida para acceso público sin login de Google), y funcionaba perfectamente desde pruebas de servidor (`curl` , y las ejecuciones de `doGet()` en el editor de Apps Script siempre se registraron como "Completada" sin error). Sin embargo, el navegador real de la usuaria **nunca** pudo renderizar el Web App — mostraba un error genérico de Google Drive ("No se pudo abrir el archivo en este momento"), reproducible en múltiples cuentas, redes, dispositivos y navegadores (incluyendo incógnito), sin que se encontrara una causa raíz identificable del lado de Google.

Ante un problema de infraestructura de terceros sin causa raíz diagnosticable y sin más palancas de control de nuestro lado, se decidió reemplazar Apps Script/Sites por un frontend estático (HTML/CSS/JS sin build) servido directamente por el mismo FastAPI vía `StaticFiles` , mismo origen que la API — patrón tomado de un proyecto hermano del mismo curso (`ah-grupo-fundador`). Esto eliminó por completo la superficie de falla (sin CORS, sin Google Sites, sin dependencia de la capa de serving de Apps Script) y se validó end-to-end en el navegador real de la usuaria tras el redeploy.

11. Limitaciones

- **Corpus comunitario:** los datos de `semantic_documents` provienen de fuentes wiki de la comunidad, no de un dataset curado — contiene al menos una inconsistencia real conocida (dos registros duplicados de Malenia con drops distintos, ver sección 9). No se corrige aquí porque la capa Gold es de solo lectura y pertenece al proyecto Medallion paralelo.
- **Grounding restringido a la KB:** el agente rechaza cualquier pregunta fuera del corpus recuperado, incluso si la respuesta "obvia" está en el conocimiento general del LLM — es una limitación deliberada (P-01), no un bug.
- **Autenticación simplificada:** sin email, verificación, recuperación de contraseña ni MFA. Registro público cerrado — alta de usuarios solo local (`scripts/create_user.py`).
- **Sesgo de idioma ocasional:** en una prueba anterior a la batería formal de evaluación se observó una respuesta en inglés con un carácter chino suelto. No se reprodujo en los 13 casos formales, pero el comportamiento multilingüe está mitigado, no garantizado al 100%.
- **Deuda técnica de IAM:** service account con `roles/editor` en vez de una identidad de mínimo privilegio dedicada (ver sección 10).

- **Sin índice vectorial ANN:** aceptable para ~1,208 documentos; no escalaría sin cambios a corpus de órdenes de magnitud mayores.
- **CORS ya no aplica** (el frontend se sirve del mismo origen), pero quedaba como deuda documentada mientras existió el frontend Apps Script.

12. Mejoras futuras

TODO	Descripción
TODO-01	Selector de historial navegable (el transcript ya se persiste, falta exponerlo en la UI).
TODO-02	Feedback explícito del usuario (👍/👎) sobre las respuestas.
TODO-03	Endpoints administrativos (gestión de usuarios, memoria, etc.).
TODO-04	Observabilidad avanzada (métricas, tracing, alertas).
TODO-05	Hardening de IAM: service account dedicada de mínimo privilegio.
TODO-06	Restringir CORS a orígenes específicos (ya no aplica tras el cambio de frontend, pero documentado por si se reintroduce un cliente externo).
TODO-07	Índice vectorial ANN si el corpus crece órdenes de magnitud.
TODO-08	Frontend avanzado (más pantallas, mejor UX, posiblemente streaming NDJSON en <code>/chat</code>).

13. URL del servicio activo

`https://elden-ring-agent-704637212685.us-central1.run.app`

Frontend (Login/Chat) y API viven en la misma URL. Roster de acceso: 3 cuentas pre-aprobadas (credenciales fuera de este documento).